

Gradient and Hessian of f_1

1.1.1

$$f_1(x) = \phi(Ax)$$

נחשב את הגרדיאנט כפי שלמדנו בהרצאה: $(f(g(x)))' = J(gx)^T \nabla f(gx)$

$$J(AX) = A$$

נשים לב ש:

ולכן לאחר הצבה בנוסחא נקבל שהגרדיאנט של f_1 הוא:

$$\nabla f(x) \boxed{=} (J(Ax))^T \cdot \nabla \phi(Ax) = A^T \nabla \phi(Ax)$$

כעת נחשב את ההסיאן:

$$\nabla^2 f_1(x) = A^T \nabla^2 \phi(Ax) A$$

זהו הביטוי המלא:

נראה את דרך החישוב:

נגזור את הביטוי שקיבלנו בגרדיאנט נשים לב ש A^T הינה מטריצה קבועה ולכן יוצאת החוצה בחישוב הנגזרת

$$(A^T \nabla \phi(Ax))' \boxed{=} A^T (\nabla \phi(AX))' \boxed{=} A^T \nabla^2 \phi(AX) A$$

$$f_2(x) = h(\phi(Ax))$$

נתחיל בחישוב הגרדיאנט:

ראשית נשים לב ש h היא פונקציה מחד מימד לחד מימד ולכן הגרדיאנט שלה הוא פשוט h' ולכן גם $\nabla h = h'$ ו $\nabla^2 h = h''$ בו נשתמש בהסיאן ולכן ניתן להעביר אותם לצד שמאל.

נשתמש בחוקי הגזירה שוב $(f(g(x)))' = J(gx)^T \nabla f(gx)$ אך הפעם נשים לב כי

$$J(\phi(x))^T = \nabla_{\phi(x)}^T)^T = \nabla \phi(X)$$

$$\nabla f_2(x) = J(\phi(X))^T \nabla h(\phi(X)) \boxed{=} \nabla \phi(x) \nabla h(\phi(x)) \boxed{=} \nabla \phi(x) h'(\phi(x))$$

$$\boxed{=} h'(\phi(x)) \nabla \phi(x)$$

ולכן סך הכל מתקיים כי:

$$\nabla f_2(x) = h'(\phi(x)) \nabla \phi(x)$$

כעת נחשב את ההסיאן:

נצטרך להשתמש גם בחוק של גזירה של הרכבה וגם בחוק של גזירה של מכפלה

$$f \cdot g = f'g + g'f$$

$$\nabla^2 f_2(x) = h''(\phi(x)) \nabla \phi(x) \cdot \nabla \phi(x)^T + \nabla^2 \phi(x) h'(\phi(x))$$

$$\boxed{=} h''(\phi(x)) \nabla \phi(x) \nabla \phi(x)^T + h'(\phi(x)) \nabla^2 \phi(x)$$

נתון כי $\phi \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \sin(x_1 x_2 x_3)$

נזכור כי הנגזרת של $\sin(ax)$ היא $a \cos(ax)$

נחשב את הגרדיאנט ע"י חישוב הנגזרות החלקיות:

$$\frac{d\phi}{dx_1} = x_2 x_3 \cos(x_1 x_2 x_3)$$

$$\frac{d\phi}{dx_2} = x_1 x_3 \cos(x_1 x_2 x_3)$$

$$\frac{d\phi}{dx_3} = x_1 x_2 \cos(x_1 x_2 x_3)$$

ולכן כווקטור הגרדיאנט הינו:

$$\nabla \phi = \begin{bmatrix} x_2 x_3 \\ x_1 x_3 \\ x_1 x_2 \end{bmatrix} \cos(x_1 x_2 x_3)$$

מטריצת ההסיאן היא מטריצת הנגזרות החלקיות לפי i, j אך כיוון שזו פונקציה רציפה וגזירה ברציפות מתקיים כי בכל $i, j=j, i$ הנגזרות שוות.

עבור $i=j$ האלכסון הנגזרת היא

$$\frac{d^2 \phi}{d^2 x_i} = -x_j^2 x_k^2 \sin(x_1 x_2 x_3)$$

לכל איבר אחר נחשב בנפרד לפי נגזרת של מכפלה:

$$\frac{d^2 \phi}{dx_1 dx_2} = \frac{d}{dx_2} (x_2 x_3 \cos(x_1 x_2 x_3)) = x_3 \cos(x_1 x_2 x_3) - x_1 x_2 x_3^2 \sin(x_1 x_2 x_3)$$

$$\frac{d^2 \phi}{dx_1 dx_3} = \frac{d}{dx_3} (x_2 x_3 \cos(x_1 x_2 x_3)) = x_2 \cos(x_1 x_2 x_3) - x_1 x_2^2 x_3 \sin(x_1 x_2 x_3)$$

$$\frac{d^2 \phi}{dx_2 dx_3} = \frac{d}{dx_3} (x_1 x_3 \cos(x_1 x_2 x_3)) = x_1 \cos(x_1 x_2 x_3) - x_1^2 x_2 x_3 \sin(x_1 x_2 x_3)$$

ולכן המטריצה המלאה היא:

$$\nabla^2 \phi = \begin{pmatrix} -x_2^2 x_3^2 \sin(x_1 x_2 x_3) & x_3 \cos(x_1 x_2 x_3) - x_1 x_2 x_3^2 \sin(x_1 x_2 x_3) & x_2 \cos(x_1 x_2 x_3) - x_1 x_2^2 x_3 \sin(x_1 x_2 x_3) \\ x_3 \cos(x_1 x_2 x_3) - x_1 x_2 x_3^2 \sin(x_1 x_2 x_3) & -x_1^2 x_3^2 \sin(x_1 x_2 x_3) & x_1 \cos(x_1 x_2 x_3) - x_1^2 x_2 x_3 \sin(x_1 x_2 x_3) \\ x_2 \cos(x_1 x_2 x_3) - x_1 x_2^2 x_3 \sin(x_1 x_2 x_3) & x_1 \cos(x_1 x_2 x_3) - x_1^2 x_2 x_3 \sin(x_1 x_2 x_3) & -x_1^2 x_2^2 \sin(x_1 x_2 x_3) \end{pmatrix}$$

Gradient and Hessian of h

1.1.4

כעת נתון לנו כי $h(x) = \sqrt{1+x^2}$

גזירה של נגזרת ראשונה ושניה תהיה לפי החוקים של פונקציה סקלארית חד מימדית כפי שלמדנו באינפי

$$h^1(x) = \frac{1}{2} (1+x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$h''(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + x \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right)' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{x^2}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{(1+x^2)}{(1+x^2)} - \frac{x^2}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}$$

$$= \frac{1}{(1+x^2)^{3/2}}$$

כעת נסביר את הקוד וההבדלים בין חלק 1.1 ו 1.2.

בשני קטעי הקוד חישבנו את הגרדיאנט וההסיאן של הפונקציות שפיתחנו בתתי הסעיפים עיי חישוב אנליטי או נומרי.

בחלק זה כתבנו קוד שמחשב נורמת אינסוף שהיא המקסימום מבין כל הערכים.

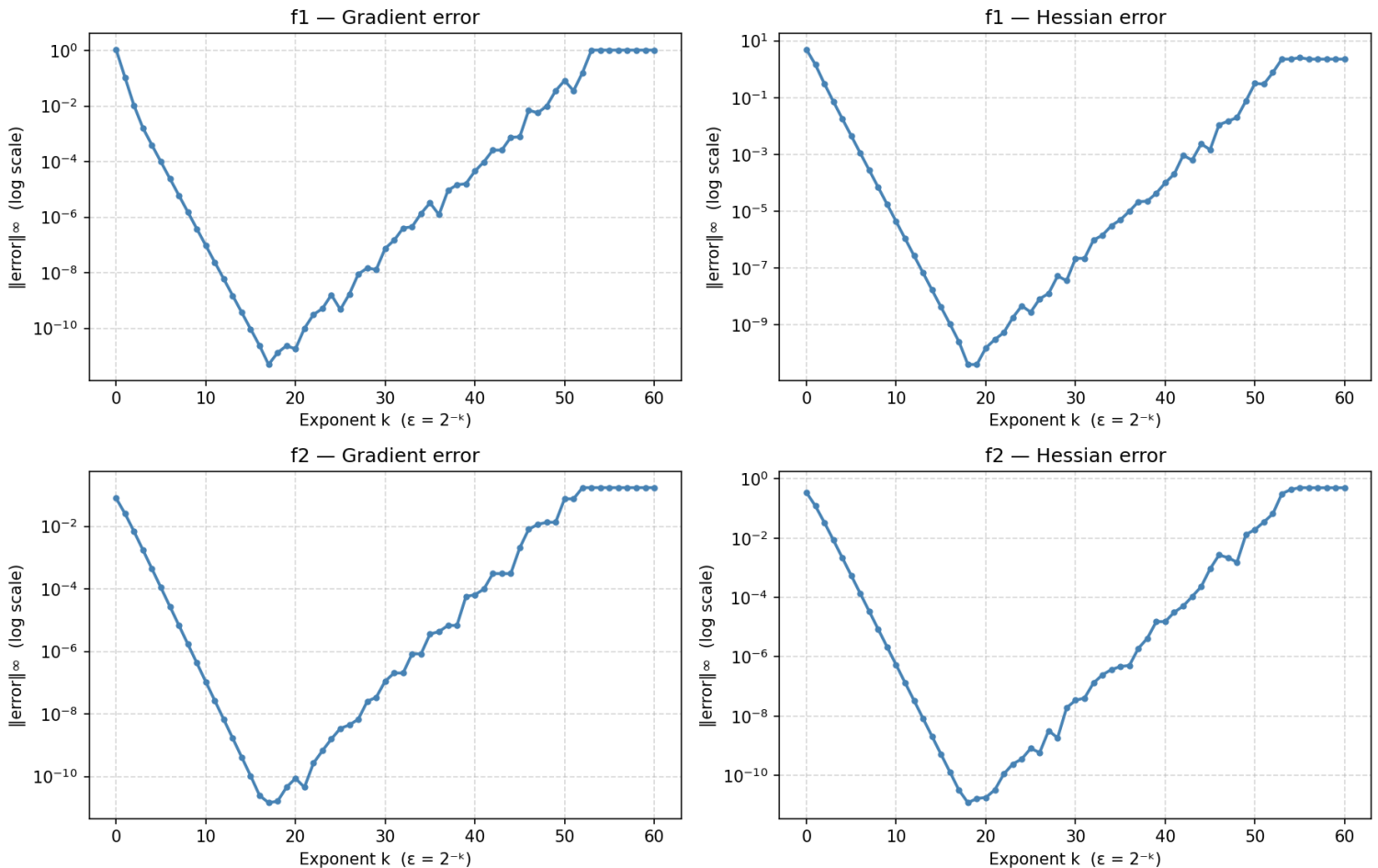
הגרלנו מטריצה ווקטור רנדומליים מגודל 3×3 ו 1×3 , עליהם חישבנו את הגרדיאנט וההסיאן של הפונקציות בצורה אנליטית.

לאחר מכן יצרנו 4 מערכים: 2 לכל פונקציה וייצרנו לולאה שרצה על ערכי אפסילון מ 1 עד 2 בחזקת 60. בכל שלב בלולאה חישבנו בדרך הנומרית לפי האפסילון הנתון העברנו לנורמת האינסוף את ההפרש בין החישוב האנליטי לנומרי הנוכחי והכנסנו למערך את תוצאת הנורמה.

קיבלנו 4 מערכים שמראים את ההפרשים בין החישובים לכל אפסילון בתחום עבור הגרדיאנט וההסיאן של שתי הפונקציות.

לבסוף יצרנו 4 גרפים המראים את השינוי בערכי הסטייה החישובית:

Analytical vs Numerical Differentiation — Infinity Norm Error



נסמן את העמודה ה־ i ית של U על ידי u_i , ואת העמודה ה־ i ית של V על ידי v_i .

בהתאם להגדרת A ו־ S , מתקיים:

$$Av_i = \sigma_i u_i$$

וגם

$$A^T u_i = \sigma_i v_i$$

כמו כן מכיוון שנתון שהן אורתונורמליות,

$$u_i^T u_i = 1, v_i^T v_i = 1$$

נרצה לחשב את הנגזרת של σ_i .

את הזהות

$$Av_i = \sigma_i u_i$$

נגזור לפי כלל השרשרת:

$$dAv_i + Adv_i = d\sigma_i u_i + \sigma_i du_i$$

נכפיל משמאל ב־ u_i^T :

$$u_i^T dAv_i + u_i^T Adv_i = d\sigma_i u_i^T u_i + \sigma_i u_i^T du_i$$

כעת נשתמש במה שציינו קודם:

$$u_i^T u_i = 1$$

ונקבל:

$$d\sigma_i \underbrace{u_i^T u_i}_1 = d\sigma_i$$

בנוסף מתכונות הטרנספוז ומהשוויון השני שציינו:

$$u_i^T A = (A^T u_i)^T = (\sigma_i v_i)^T = \sigma_i v_i^T$$

לכן:

$$u_i^T Adv_i = \sigma_i v_i^T dv_i$$

אבל v נתון כאורתונורמלי לכן

$$v_i^T v_i = 1$$

אז נגזור את שני האגפים ונקבל:

$$d(v_i^T v_i) = 0$$

כלומר לפי כלל השרשרת:

$$dv_i^T v_i + v_i^T dv_i = 0$$

מכיוון ששני הביטויים האלה הם סקלרים וכן שניהם טרנספוז אחד של השני, זה גורר את השוויון:

$$v_i^T dv_i = 0$$

באופן דומה, מהשוויון

$$u_i^T u_i = 1$$

נקבל

$$u_i^T du_i = 0$$

לאור האמור לעיל, נקבל שהמשוואה שציינו קודם:

$$u_i^T dAv_i + \underbrace{u_i^T A dv_i}_{\sigma_i v_i^T} = d\sigma_i \underbrace{u_i^T u_i}_1 + \sigma_i \underbrace{u_i^T du_i}_0$$

נשאר עמ:

$$d\sigma_i = u_i^T dAv_i$$

נרצה לכתוב זאת כמכפלת Frobenius. לכן קודם כל נמצא את הגרדיאנט לפי ההגדרה של נגזרת מטריציונית בדומה לאיך שהיא מופיעה בתרגול 2 שקופית 8 באופן הבא:

$$d\sigma_i = \langle \nabla \sigma_i, dA \rangle_F = \text{Tr}((\nabla \sigma_i)^T dA)$$

כעת נשתמש בהגדרה הזאת על נתוני השאלה שלנו:

$$u_i^T dAv_i$$

הוא סקלר, ולכן הוא שווה ל-trace של עצמו:

$$u_i^T dAv_i = \text{Tr}(u_i^T dAv_i)$$

באמצעות "הציקליות" של trace נקבל:

$$\text{Tr}(u_i^T dAv_i) = \text{Tr}(v_i u_i^T dA)$$

אבל לפי תכונות הטרנספוז:

$$v_i u_i^T = (u_i v_i^T)^T$$

לכן:

$$d\sigma_i = \text{Tr}(d\sigma_i) = \text{Tr}(u_i^T dAv_i) = \text{Tr}(v_i u_i^T dA) = \text{Tr}((u_i v_i^T)^T dA) = \langle u_i v_i^T, dA \rangle_F$$

מכאן ניתן לזהות שלפי ההגדרה לעיל, במקרה שלנו מתקיים:

$$\boxed{\nabla \sigma_i = u_i v_i^T}$$

לכן בסך הכול מתקיים:

$$\boxed{\nabla f_i(A) = \nabla \sigma_i = u_i v_i^T}$$

כאשר כאמור, u_i ו- v_i הם הווקטורים הסינגולריים המתאימים ל- σ_i .